## 18. KVADRATINĖS LYGTYS. LYGTYS, SUVEDAMOS Į KVADRATINES LYGTIS

**1.** Kurios lygties sprendinys yra skaičius $-3$?

**A** $x^2=6$ **B** $3-x=0$

**C** $\frac{2}{3}\cdot x-3=-1$ **D** $x^2=-3x$

**2.** Išspręskite lygtis:

**a)** $x^2-5=0$; **b)** $x^2+9=0$;

**c)** $4x^2+1=0$; **d)** $\frac{1}{4}x^2-36=0$;

**e)** $4x^2-9=0$; **f)** $2x^2+5=0$;

**g)** $3x^2-75=0$; **h)** $x^2+1=0$;

**i)** $9x^2-1=0$; **j)** $9x^2=16$;

**k)** $3x^2-10=0$; **l)** $x^2-1\frac{32}{49}=0$;

**m)** $1\frac{1}{8}-2x^2=0$; **n)** $27-\frac{64}{3}x^2=0$.

**3.** Išspręskite lygtį:

**a)** $\frac{8}{3}x^2-\frac{4}{9}x=0$. **b)** $7x=4x^2$.

**c)** $2x=8x^2$. **d)** $2x^2=5x$.

**e)** $7x=2x^2$. **f)** $3x^2+6x=0$.

**g)** $8x^2=96\cdot x$.

**4.** Išspręskite lygtis:

**a)** $x^2=18-7x$;

**b)** $4x^2-3=-x$;

**c)** $4x^2-15=17x$;

**d)** $5x^2+2=3x$;

**e)** $37x=8-15x^2$;

**f)** $-8\cdot\left(2x^2-71\right)=-8$;

**g)** $\frac{10}{3}\cdot x^2+3x=3$;

**h)** $2x-\frac{10}{3}=\frac{x^2}{6}$;

**i)** $x^2+\frac{1}{2}=\frac{11x}{6}$;

**j)** $3(8-5x)-x(5x-8)=0$;

**k)** $\frac{5x-2}{4}-\frac{x^2+3x-1}{3}=-1$.

**5.** Išspręskite lygtis:

**a)** $(x-7)^2=25$; **b)** $(x-5)^2=225$;

**c)** $3x^2+5=5$; **d)** $(x+9)^2=49$;

**e)** $7x^2-21=0$.

**6.** Išspręskite lygtis:

**a)** $x^2+7x+10=0$. **b)** $2x^2-18x+28=0$.

**c)** $x^2-20x+25=0$. **d)** $15x^2+37x-8=0$.

**e)** $5x^2-6x+2=0$. **f)** $7x^2-13x-2=0$.

**g)** $20x^2-20x+5=0$. **h)** $\frac{0{,}5x^2-2{,}5x+3}{7}=0$.

**i)** $\sqrt{3}\cdot x^2-5x+2\sqrt{3}=0$.

**7.** Išspręskite lygtis:

**a)** $(x+6)^2=x+6$;

**b)** $(x-2)^2-5(3x-16)=0$;

**c)** $(x-9)^2=9\cdot(-3x+9)$;

**d)** $(x-5)^2-(x-3)(x+3)=8$;

**e)** $2x^2+5x+56=(x-4)^2$;

**f)** $(x-2)^2+5(16-3x)=0$;

**g)** $(x-3)^2=(x+6)(x-6)$;

**h)** $(x-2)^2+48=(2-3x)^2$;

**i)** $(2x-3)^2-(3x-2)^2=20(x-1)$;

**j)** $3\cdot(2x-5)^2=5\cdot(-8x+15)$;

**k)** $(1{,}5-x)^2=\frac{1}{4}(9-28x)$;

**l)** $x\cdot\left(\frac{1}{3}x-5\right)=\frac{2}{3}x^2+7x$;

**m)** $(2x+1)^2-4(x-1)(x+1)=17-8x^2$;

**n)** $(2x+1)(2x-1)+2(1+4x)=(1+3x)^2$;

**o)** $(3-x)^2-(x-2)(x+2)-x(x-4)=5$.

**8.** Išspręskite lygtis:

**a)** $\frac{(2x+1)^2}{25}-\frac{x-1}{3}=x$;

**b)** $\frac{(3x+2)^2}{11}-\frac{x+5}{4}=x^2$;

**c)** $\frac{x^2-4}{6}-\frac{x}{2}=\frac{x-4}{3}$.

**9.** Išspręskite lygtis:

**a)** $(x-4)(4x-3)=-3$;

**b)** $(4x-1)(x+4)=2(3x-2)$;

**c)** $(x-3)(x-2)=6(x-3)$;

**d)** $(x-3)(x-2)-(x-3)(x+3)=0$.

**10.** Išspręskite lygtis:

**a)** $8(5x-2)(4x+3)=0$;

**b)** $(5-2x)(3x+2)=0$.

**11.** Apskaičiuokite lygties $2x^2-13x+17=0$ sprendinių sumą.

**12.** Raskite lygties $4x^2-x-3=0$ mažesnįjį sprendinį.

**13*.** Apskaičiuokite lygties $3x^2-2\sqrt{3}x-3=0$ sprendinių sandaugą.

**14*.** Apskaičiuokite lygties $x^2-\sqrt{2}x-4=0$ sprendinių sandaugą.

**15.** Raskite, su kuriomis $a$ reikšmėmis reiškinio $\frac{2a^2+1}{3}+\frac{a+4}{6}$ reikšmė lygi 4.

**16.** Raskite visas $x$ reikšmes, su kuriomis reiškinių $3x^2-21$ ir $2x$ reikšmės yra lygios.

**17.** Raskite visas $x$ reikšmes, su kuriomis reiškinių $2x^2-3x+1$ ir $3x^2+25x+28$ reikšmės yra lygios.

**18.** Su kuriomis kintamojo $x$ reikšmėmis kvadratiniai trinariai $3x^2+4x+3$ ir $-5x^2-11x+5$ įgyja lygias reikšmes.

**19.** Su kuriomis kintamojo $x$ reikšmėmis kvadratinio trinario $3x^2-13x-25$ reikšmė lygi 5?

**20.** Ar yra tokia kintamojo $x$ reikšmė, su kuria kvadratinio trinario $5x^2-7x+10$ reikšmė lygi 7? Atsakymą pagrįskite.

**21.** Ar yra tokia kintamojo $x$ reikšmė, su kuria reiškinio $x^2-10x+31$ reikšmė būtų lygi $-5$? Atsakymą pagrįskite.

**22.** Nebraižydami funkcijų $y=f(x)=2x^2-5x+1$ ir $y=g(x)=-2x-3$ grafikų, įrodykite, kad jie nesikerta.

**23.** Raskite funkcijos $y=f(x)=2x^2+5x-3$ grafiko ir $OX$ ašies susikirtimo taškų abscises.

**24.** Raskite visas kintamojo $x$ reikšmes, su kuriomis kvadratinio trinario $3x^2-2x+4$ reikšmė lygi 9?

**25.** Ar yra tokia kintamojo $x$ reikšmė, kad kvadratinio trinario $2x^2-7x+13$ reikšmė būtų lygi 6? Atsakymą pagrįskite.

**26.** Raskite koordinates taškų, kuriuose susikerta parabolė $y=x^2-4x$ ir tiesė $y=-x-2$.

**27.** Raskite visas kintamojo $x$ reikšmes, su kuriomis reiškinio $x^2+1$ skaitinė reikšmė du kartus mažesnė už reiškinio $5x$ skaitinę reikšmę.

**28.** Skaičių 120 parašykite dviejų skaičių sandauga, jeigu žinoma, kad vienas jų yra 2 vienetais mažesnis už kitą.

**29.** Dviejų natūraliųjų skaičių, kurių vienas yra 6 vienetais didesnis už kitą, sandauga lygi 187. Raskite šiuos skaičius.

**30.** Dviejų vienas po kito einančių natūraliųjų skaičių sandauga yra 109 didesnė už jų sumą. Raskite šiuos skaičius.

**31.** Raskite tris vienas po kito einančius sveikuosius skaičius, jeigu žinoma, kad jų kvadratų suma lygi 869.

**32.** Dviejų vienas po kito einančių natūraliųjų skaičių sumos kvadratas yra 112 didesnis už šių skaičių kvadratų sumą. Raskite šiuos skaičius.

**33.** Raskite tris vienas po kito einančius lyginius sveikuosius skaičius, jeigu žinoma, kad pirmųjų skaičių kvadratų suma lygi trečiojo skaičiaus kvadratui.

**34.** Raskite penkis vienas po kito einančius sveikuosius skaičius, jeigu žinoma, kad trijų pirmųjų skaičių kvadratų suma lygi likusių dviejų skaičių kvadratų sumai.

**35.** Dviejų teigiamųjų skaičių sandauga lygi 1728, o vienas tų skaičių tris kartus didesnis už kitą. Raskite tuos skaičius.

**36.** Sugalvotą teigiamąjį skaičių padauginę iš skaičiaus, didesnio trimis vienetais, gausime skaičių, 8 kartus didesnį už sugalvotąjį. Koks skaičius buvo sugalvotas?

**37.** Du skaičiai sutinka kaip $3:2$, o jų sandauga lygi 96. Raskite tuos skaičius.

**38.** Nuo kvadrato formos kartono lapo, nukirpo stačiakampio formos juostą, kurios plotis yra 3 $cm$. Likusios stačiakampio formos lapo dalies plotas lygus 70 $cm^2$. Raskite pradinius lapo matmenis.

**39.** Nuo kvadrato atkirpus 6 $cm$ pločio juostą, gaunamas stačiakampis, kurio plotas lygus 135 $cm^2$. Apskaičiuokite kvadrato kraštinės ilgį. Uždavinį išspręskite sudarydami lygtį.

**40.** Kvadrato viena kraštinė sutrumpinta 2 *cm*, o kita pailginta 3 *cm*. Gauto stačiakampio plotas lygus 66 $cm^2$. Apskaičiuokite kvadrato kraštinės ilgį.

**41.** Stačiakampio plotas lygus 60 $cm^2$, o jo kraštinių ilgių skirtumas lygus 4 *cm*. Raskite to stačiakampio kraštinių ilgius.

**42.** Stačiakampio viena kraštinė yra 14 *cm* ilgesnė už kitą, o jo įstrižainės ilgis yra 34 *cm*. Apskaičiuokite stačiakampio kraštinių ilgius.

**43.** Stačiakampio ilgis yra 4 *cm* didesnis už plotį, o plotas lygus 60 $cm^2$. Raskite stačiakampio perimetrą.

**44.** Stačiakampio perimetras lygus 62 *cm*, o jo plotas yra 210 $cm^2$. Apskaičiuokite šio stačiakampio kraštinių ilgius.

**45.** Stačiakampio žemės sklypo plotis yra 7 *m* trumpesnis už ilgį. Sklypo plotas lygus 1710 $m^2$. Koks šio sklypo tvoros ilgis?

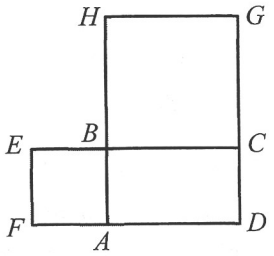
**46.** Stačiakampį žemės sklypą, kurio viena kraštinė yra 10 *m* ilgesnė už kitą, reikia aptverti vielos tinklu. Kiek metrų vielos tinklo reikia nupirkti, jei sklypo plotas lygus 12 arų.

**47.** Stačiakampio formos sporto aikštelės plotas yra 1800 $cm^2$. Aikštelės ilgis yra 5 *m* didesnis už plotį. Raskite aikštelės matmenis.

**48.** Viena stačiakampio kraštinė yra 3 kartus ilgesnė už kitą, o stačiakampio plotas lygus 2523 $cm^2$. Apskaičiuokite šio stačiakampio perimetrą. Atsakymą pateikite centimetrais.

**49.** Futbolo aikštė yra stačiakampė. Jos ilgis 1,5 karto didesnis už plotį, o plotas lygus 7350 $m^2$. Apskaičiuokite aikštės ilgį ir plotį.

**50.** Stačiakampio *ABCD* perimetras lygus 28 *cm*, o kvadratų *ABEF* ir *BCGH* plotų suma lygi 116 $cm^2$.




Raskite stačiakampio kraštinių *AD* ir *AB* ilgius, jei žinoma, kad kraštinė *AD* yra ilgesnė už kraštinę *AB*.

**51.** Stačiakampio formos lentos plotas lygus 4500 $cm^2$. Šią lentą perpjovė į dvi dalis, kurių viena yra kvadrato formos, o kita – stačiakampio. Raskite gautojo kvadrato kraštinės ilgį, jeigu atpjauto stačiakampio ilgis lygus 120 *cm*.

**52.** Ar egzistuoja toks stačiakampis, kurio plotas lygus 5 $dm^2$, o perimetras lygus 8 *dm*? Atsakymą pagrįskite.

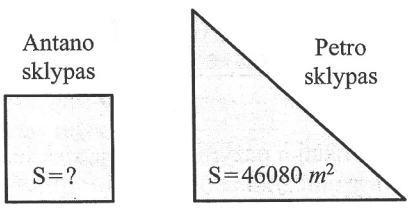
**53.** Raskite stačiojo trikampio statinių ilgius, jeigu žinoma, kad jų ilgių suma lygi 23 *cm*, o trikampio plotas lygus 60 $cm^2$.

**54.** Stačiojo trikampio vienas statinis yra 3 *cm* trumpesnis už įžambinę, o kitas yra 6 *cm* trumpesnis už įžambinę. Raskite įžambinės ilgį.

**55.** Raskite stačiojo trikampio statinių ilgius, jeigu žinoma, kad vienas iš jų yra 4 *cm* trumpesnis už kitą, o įžambinės ilgis yra 20 *cm*.

**56.** Stačiojo trikampio statinių ilgių santykis yra 3 : 4, o šio trikampio plotas lygus 486 $cm^2$. Apskaičiuokite trikampio statinių ilgius. Uždavinį išspręskite sudarydami lygtį.

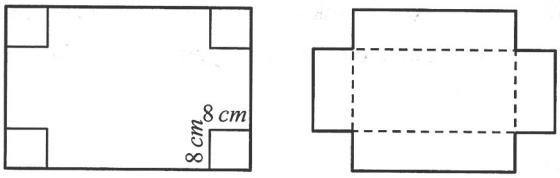
**57.** Ūkininkas Antanas turi kvadrato formos žemės sklypą, o ūkininkas Petras – stačiojo trikampio formos žemės sklypą. Yra žinoma, kad ūkininko Petro sklypo (stačiojo trikampio) vienas statinis yra 1,8 karto ilgesnis už Antano sklypo (kvadrato) kraštinės ilgį, o kitas statinis yra 2 kartus ilgesnis už Antano sklypo (kvadrato) kraštinės ilgį. Ūkininko Petro sklypo plotas yra 46080 $m^2$.




Apskaičiuokite ūkininko Antano sklypo plotą. Atsakyme sklypo plotą pateikite arais.

**58.** Stačiakampio gretasienio formos dėžės dugnas yra stačiakampis, kurio plotis yra 2 kartus mažesnis už ilgį. Dėžės aukštis lygus 0,5 *m*. Raskite dėžės tūrį, jeigu žinoma, kad jos dugno plotas yra 1,08 $m^2$ mažesnis už šoninių sienelių plotą.

**59.** Turime stačiakampio formos kartono lapą, kurio ilgis yra 1,5 karto didesnis už plotį. Šio lapo kampuose iškirpus keturis vienodus kvadratus, kurių kraštinės ilgis yra 8 $cm$, ir užlenkus kraštus, pagaminta stačiakampio gretasienio formos dėžutė. Pagamintos dėžutės tūris yra 6080 $cm^3$.



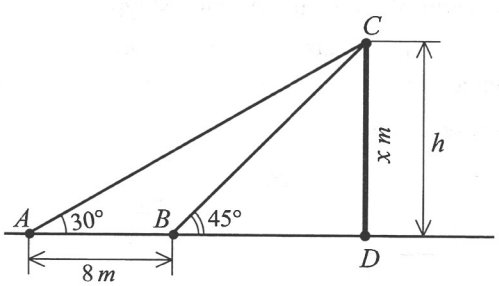

Raskite kartono lapo ilgį ir plotį.

**60.** Tarptautiniame futbolo turnyre buvo sužaistos 45 rungtynės. Kiek komandų dalyvavo šiame futbolo turnyre, jeigu žinoma, kad kiekviena komanda sužaidė su kiekviena iš likusių komandų po vieną kartą.

**61.** Miesto šachmatų turnyre buvo sužaistos 36 partijos. Kiekvienas turnyro dalyvis sužaidė su kiekvienu iš likusių dalyvių po vieną partiją. Kiek dalyvių dalyvavo šiame šachmatų turnyre?

**62.** Kino teatro salėje kėdžių skaičius eilėje yra 8 mažesnis už eilių skaičių. Kiek šioje salėje yra eilių, jeigu joje iš viso yra 884 kėdės?

**63.** Norėdamas išmatuoti stulpo aukštį $h$, Modestas ant žemės pasirinko du taškus $A$ ir $B$ taip, kad iš taško $A$ stulpo viršus matomas 30° kampu, o iš taško $B$ – 45° kampu. Yra žinoma, kad atstumas tarp taškų $A$ ir $B$ lygus 8 $m$, o stulpo apatinis taškas $D$ ir taškai $A$, $B$ yra vienoje tiesėje.




**1.** Stulpo aukštį $h$ pažymėję $x$, pagrįskite, kad šį aukštį surasime išsprendę lygtį $x^2 - 8x - 32 = 0$.

**2.** Apskaičiuokite stulpo aukštį. Atsakymą pateikite metrais vienos šimtosios metro dalies tikslumu.

**64.** Kūnas išmestas nuo žemės vertikaliai aukštyn. Aukštį $h$ (metrais), į kurį pakyla kūnas po $t$ sekundžių, galima rasti naudojantis formule $h = 40 \cdot t - 5t^2$. Remdamiesi šia formule, apskaičiuokite, po kiek sekundžių kūnas bus 60 $m$ aukštyje nuo žemės?

**65.** Julius ir Dominykas sugalvojo po vieną skaičių. Kiekvienas berniukas savo sugalvotą skaičių padidino 2 kartus, iš gauto skaičiaus atėmė skaičių 3 ir gautą skirtumą pakėlė kvadratu. Atlikę aprašytus veiksmus, abu berniukai gavo vieną ir tą patį skaičių 16. Kokį skaičių sugalvojo kiekvienas berniukas, jei žinoma, kad Julius sugalvojo neigiamą skaičių, o Dominykas – teigiamą.

**66.** Raskite teigiamą skaičių, kuris už savo kvadratą mažesnis 7 kartus.

**67.** Skaičių 216 išreikškite sandauga dviejų teigiamų skaičių, kurių pirmasis yra 30 vienetų mažesnis už antrąjį.

**68.** Skaičių 342 išreikškite sandauga dviejų skaičių, kurių pirmasis yra 29 vienetais didesnis už antrąjį.

**69*.** Dviženklio skaičiaus vienetų skaitmuo yra 3 vienetais mažesnis už dešimčių skaitmenį. Šį skaičių padauginus iš jo skaitmenų sumos, gauname skaičių 364. Koks tai skaičius? Uždavinį išspręskite sudarydami lygtį.

**70.** Stačiakampio ilgis yra 8 $cm$ didesnis už plotį, o plotas lygus 105 $cm^2$. Apskaičiuokite stačiakampio perimetrą.

**71.** Dvi priešingas kvadrato kraštines padidinus po 4 $cm$, gaunamas stačiakampis, kurio plotas lygus 96 $cm^2$. Apskaičiuokite kvadrato kraštinės ilgį.

**72.** Prie pelkės esančio stačiakampio žemės sklypo ilgis buvo 70 $m$ didesnis už plotį. Po melioracijos sklypo ilgis ir plotis padidėjo po 20 $m$, o plotas padvigubėjo. Kiek arų padidėjo žemės sklypo plotas?

**73.** Nuo kvadrato atkirpus 6 $cm$ pločio juostelę, gaunamas stačiakampis, kurio plotas lygus 135 $cm^2$. Apskaičiuokite kvadrato kraštinės ilgį.

**74.** Stačiakampio plotis yra 5 $cm$ mažesnis už jo ilgį. Apskaičiuokite stačiakampio perimetrą, kai kvadrato kraštinės ilgis lygus stačiakampio pločiui, o kvadrato plotas lygus 100 $cm^2$.

**75.** Kvadrato kraštinės ilgis yra 9 $cm$. Stačiakampio ilgis yra 4 $cm$ didesnis už jo plotį. Stačiakampio plotas yra 4 kvadratiniais vienetais mažesnis už kvadrato perimetrą. Apskaičiuokite stačiakampio perimetrą.

## 18. KVADRATINĖS LYGTYS. LYGTYS, SUVEDAMOS Į KVADRATINES LYGTIS

**1.** *D*. **2. a)** $x=-\sqrt{5}$, $x=\sqrt{5}$; **b)** sprendinių nėra; **c)** sprendinių nėra; **d)** $-12$ ir $12$; **e)** $-1{,}5$; $1{,}5$; **f)** sprendinių nėra; **g)** $x=-5$, $x=5$; **h)** sprendinių nėra; **i)** $-\frac{1}{3}$; $\frac{1}{3}$; **j)** $-1\frac{1}{3}$; $1\frac{1}{3}$; **k)** $-\sqrt{3\frac{1}{3}}$; $\sqrt{3\frac{1}{3}}$; **l)** $x=-1\frac{2}{7}$, $x=1\frac{2}{7}$; **m)** $x=-\frac{3}{4}$, $x=\frac{3}{4}$; **n)** $x=-1\frac{1}{8}$, $x=1\frac{1}{8}$. **3. a)** $0$; $\frac{1}{6}$; **b)** $x=0$; $x=1\frac{3}{4}$; **c)** $0$; $\frac{1}{4}$; **d)** $x=0$, $x=2\frac{1}{2}$; **e)** $x=0$, $x=3\frac{1}{2}$; **f)** $x=-2$, $x=0$; **g)** $x=0$ ir $x=12$. **4. a)** $-9$; $2$; **b)** $-1$; $\frac{3}{4}$; **c)** $-\frac{3}{4}$; $5$; **d)** sprendinių nėra; **e)** $-2\frac{2}{3}$; $\frac{1}{5}$; **f)** $-6$; $6$; **g)** $-1{,}5$; $0{,}6$; **h)** $2$; $10$; **i)** $\frac{1}{3}$; $1\frac{1}{2}$; **j)** $x=-3$, $x=1\frac{3}{5}$; **k)** $x=-1\frac{1}{4}$, $x=2$. **5. a)** $x=2$, $x=12$; **b)** $x=-10$ ir $x=20$; **c)** $x=0$; **d)** $x=-16$, $x=-2$; **e)** $x=-\sqrt{3}$, $x=\sqrt{3}$. **6. a)** $-5$; $-2$; **b)** $2$; $7$; **c)** $10-5\sqrt{3}$; $10+5\sqrt{3}$; **d)** $-2\frac{2}{3}$; $\frac{1}{5}$; **e)** Lygtis sprendinių neturi; **f)** $-\frac{1}{7}$; $2$; **g)** $x=\frac{1}{2}$; **h)** $2$; $3$; **i)** $\sqrt{3}$; $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. **7. a)** $-6$; $-5$; **b)** $7$; $12$; **c)** $x=-9$, $x=0$; **d)** $2{,}6$; **e)** $-8$; $-5$; **f)** $x=7$, $x=12$; **g)** $7{,}5$; **h)** $-2$; $3$; **i)** $-5$; $1$; **j)** $x=0$, $x=1\frac{2}{3}$; **k)** $x=-4$, $x=0$; **l)** $x=-36$, $x=0$; **m)** $-1{,}5$; $1$; **n)** $0$; $\frac{2}{5}$; **o)** $x=-4$, $x=2$. **8. a)** $x=\frac{1}{3}$, $x=7$; **b)** $x=1\frac{5}{8}$, $x=3$; **c)** $x=1$, $x=4$. **9. a)** $x=1$, $x=3{,}75$; **b)** $x=-2\frac{1}{4}$, $x=0$; **c)** $x=3$, $x=8$; **d)** $x=3$. **10. a)** $x=-\frac{3}{4}$, $x=\frac{2}{5}$; **b)** $x=-\frac{2}{3}$, $x=2\frac{1}{2}$. **11.** $6{,}5$. **12.** $x=-\frac{3}{4}$. **13.** $-1$. **14.** $-4$. **15.** $a=-2\frac{1}{4}$, $a=2$. **16.** $x=-2\frac{1}{3}$ ir $x=3$. **17.** $x=-1$ ir $x=-27$. **18.** $x=-2$ ir $x=\frac{1}{8}$. **19.** $-1\frac{2}{3}$ ir $6$. **20.** Tokios $x$ reikšmės nėra. **21.** Tokios $x$ reikšmės nėra. **23.** $x=-3$ ir $x=\frac{1}{2}$. **24.** $x=-1$ ir $x=1\frac{2}{3}$. **25.** Nėra. **26.** $(2;-4)$; $(1;-3)$. **27.** $x=\frac{1}{2}$, $x=2$. **28.** $120=10\cdot 12$ arba $120=(-10)\cdot(-12)$. **29.** 11 ir 17, $-17$ ir $-11$. **30.** 11 ir 12. **31.** 16, 17 ir 18 arba $-18$, $-17$ ir $-16$. **32.** 7 ir 8. **33.** $-2$, $0$, $2$ arba 6, 8, 10. **34.** 10, 11, 12, 13, 14 arba $-2$, $-1$, $0$, $1$, $2$.

**35.** 24 ir 72. **36.** 5. **37.** 12 ir 8 arba $-12$ ir $-8$. **38.** 10 *cm* × 10 *cm*. **39.** 15 *cm*. **40.** 8 *cm*. **41.** 6 *cm* ir 10 *cm*. **42.** 16 *cm*, 30 *cm*. **43.** 32 *cm*. **44.** 10 *cm* ir 21 *cm*. **45.** 166 *m*. **46.** 140 *m*. **47.** 45 *cm* × 40 *cm*. **48.** 232 *cm*. **49.** 105 *m* ir 70 *m*. **50.** $AB = 4$ *cm*, $AD = 10$ *cm*. **51.** 30 *cm*. **52.** Neegzistuoja. **53.** 8 *cm* ir 15 *cm*. **54.** 15 *cm*. **55.** 12 *cm*, 16 *cm*. **56.** 27 *cm* ir 36 *cm*. **57.** 256 *a*. **58.** 0,36 $m^3$ arba 0,81 $m^3$. **59.** Lapo ilgis yra 54 *cm*, o plotis – 36 *cm*. **60.** 10 komandų. **61.** 9 dalyviai. **62.** 34 eilės. **63.2.** 10,93 *m*. **64.** Po 2 *s* ir po 6 *s*. **65.** Julius sugalvojo skaičių $-0,5$, o Dominykas sugalvojo skaičių 3,5. **66.** 7. **67.** $216 = 6 \cdot 36$. **68.** $342 = 38 \cdot 9$ ir $342 = -9 \cdot (-38)$. **69.** 52. **70.** 44 *cm*. **71.** 8 *cm*. **72.** 30 *a*. **73.** 15 *cm*. **74.** 50 *cm*. **75.** 24 *cm*.